Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Dr. Phan Thi Huong	05/10/2023		05/10/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- VNUHCM Khoa Khoa học ứng dụng	Kiểm Tra Giữa Kỳ		Học kỳ/năm học	1	2023-2024
			Ngày thi	16/10/2023	
	Môn học	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2315	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	07:00	

Ghi chú:

- *Sinh viên được sử dụng tài liệu giấy tài liệu giấy ở hình thức in ấn và photo, không được sử dụng tài liệu viết tay. Sinh viên được sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*
- *Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trên 2 trang giấy A4.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Sinh viên chọn đáp án gần đúng nhất cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm.*

Họ & tên SV :	CBCT 1: .....
MSSV:	CBCT 2: .....

1. Cho A và B là hai biến cố với các xác suất như sau: $P(A) = 0.22$ và $P(A \cap B) = 0.15$. Tìm xác suất $P(B)$ sao cho A và B là độc lập.

   Ⓐ 0.6818 Ⓑ 0.3918 Ⓒ 0.3418 Ⓓ 0.6218 Ⓔ 0.2718

2. Giả sử rằng trong một trò chơi, mỗi lượt chơi bạn có 22% cơ hội để thắng 388 đô la và có 78% khả năng bị thua 29 đô la, tính kết quả trung bình mà bạn có được sau một lượt chơi.

   Ⓐ Thua 53.74 đô la. Ⓑ Thắng 62.74 đô la. Ⓒ Thắng 63.74 đô la. Ⓓ Thua 53.74 đô la. Ⓔ Thắng 66.74 đô la.

3. Cho ba biến cố, A, B, và C được định nghĩa trên không gian mẫu Ω. Biết rằng biến cố A và B là độc lập với nhau, các biến cố A và C xung khắc với nhau. Cho các xác suất sau $P(A) = 0.1$, $P(B) = 0.15$, $P(C) = 0.11$, và $P(B|C) = 0.21$. Tính $P(A \cup B \cup C)$.

   Ⓐ 0.1419 Ⓑ 0.6919 Ⓒ 0.2419 Ⓓ 0.3219 Ⓔ 0.4819

4. Hàm số nào sau đây là hàm mật độ xác suất của một biến ngẫu nhiên? Giả sử các hàm số nhận giá trị 0 bên ngoài khoảng giá trị đã cho.

   Ⓐ $f(x) = 3x^2,\ 0 \le x \le 1/3$ Ⓑ $f(x) = 2\cos 2x,\ \pi/2 \le x \le 3\pi/4$ Ⓒ $f(x) = 4x - 1,\ 0 \le x \le 1$ Ⓓ $f(x) = 2e^{2x},\ 0 \le x \le 1$ Ⓔ $f(x) = 2\sin 2x,\ 0 \le x \le \pi/4$

Câu 5 đến câu 8. Đường kính của một phân tử (micrometer) được mô hình bởi hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{8k}{(x-6)^2} & \text{nếu } 0 \le x \le 4 \\ 0 & \text{, nếu } x \notin [0,4] \end{cases}$$

5. Tìm hằng số k. Ⓐ 0.375 Ⓑ 0.5195 Ⓒ 0.8195 Ⓓ 0.1195 Ⓔ 0.4195

6. Tính giá trị của hàm phân phối xác suất tại 3.8.

   Ⓐ 0.5081 Ⓑ 0.6081 Ⓒ 0.7081 Ⓓ 0.9081 Ⓔ 0.8636

7. Cho $Y = 4X + 6$. Tính kỳ vọng của Y.

   Ⓐ 16.3612 Ⓑ 16.6612 Ⓒ 16.2612 Ⓓ 16.8612 Ⓔ 16.8167

8. Tìm trung vị cho đường kính của một phân tử .

   Ⓐ 2.4445 Ⓑ 2.8445 Ⓒ 3.5445 Ⓓ 2.5445 Ⓔ 3

Câu 9 đến câu 12. Để tiến hành một thí nghiệm sinh viên có 3 phương pháp để lựa chọn. Xác suất thực hiện thành công thí nghiệm này của các phương pháp lần lượt là 0.8; 0.65 và 0.6. Một sinh viên chọn một phương pháp bất kỳ và tiến hành 2 lần thí nghiệm độc lập. Gọi X là số lần thí nghiệm thành công.

9. Tính xác suất để sinh viên chọn phương pháp 1 và cả 2 lần thí nghiệm đều thất bại.

   Ⓐ 0.4633 Ⓑ 0.0233 Ⓒ 0.0133 Ⓓ 0.4533 Ⓔ 0.2233

10. Tính xác suất có 1 lần thất bại trong 2 lần thí nghiệm.

    Ⓐ 0.2583 Ⓑ 0.4183 Ⓒ 0.0183 Ⓓ 0.9483 Ⓔ 0.6683

11. Tính kỳ vọng của X. Ⓐ 1.2367 Ⓑ 0.8367 Ⓒ 0.9267 Ⓓ 1.3667 Ⓔ 1.7467

12. Mỗi một lần thí nghiệm thất bại, sinh viên phải tổn thất 2 đô la. Tính phương sai cho số tiền bị tổn thất. Ⓐ 2.3189 Ⓑ 1.5789 Ⓒ 1.2589 Ⓓ 2.1389 Ⓔ 1.7889

Câu 13 đến câu 16. Giả sử rằng số lỗi trên một sản phẩm của một dây chuyền sản suất là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson và độc lập giữa các sản phẩm. Một sản phẩm có ít nhất một lỗi sẽ được phân loại là phế phẩm. Biết rằng tỷ lệ phế phẩm sản xuất bởi dây chuyền này là 0.105.

13. Tính số lỗi trung bình trên một sản phẩm sản xuất bởi dây chuyền này.

    Ⓐ 0.1109 Ⓑ 0.9019 Ⓒ 0.0819 Ⓓ 0.5519 Ⓔ 0.8119

14. Tính độ lệch chuẩn cho số lỗi trung bình trong 19 sản phẩm sản xuất bởi dây chuyền này.

    Ⓐ 0.0764 Ⓑ 0.9965 Ⓒ 0.8865 Ⓓ 0.2865 Ⓔ 0.0365

15. Chọn ngẫu nhiên 19 sản phẩm sản xuất bởi dây chuyền này, tính xác suất để không quá 1 phế phẩm.

    Ⓐ 0.4924 Ⓑ 0.3924 Ⓒ 0.5624 Ⓓ 0.6324 Ⓔ 0.6524

16. Người ta quan sát được rằng số phế phẩm trong mỗi giờ sản xuất bởi dây chuyền này cũng là một biến ngẫu nhiên Poisson với trung bình 1 phế phẩm/giờ. Tính xác suất để thời gian giữa hai phế phẩm liên tiếp là không quá 39 phút.

    Ⓐ 0.908 Ⓑ 0.308 Ⓒ 0.478 Ⓓ 0.208 Ⓔ 0.708

Câu 17 đến câu 20. Bạn An sử dụng điện thoại thông minh X phút mỗi ngày (độc lập giữa các ngày). X là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 118 phút và độ lệch chuẩn 11 phút.

17. Tìm xác suất để trong một ngày An sử dụng điện thoại thông minh ít hơn 96.1 phút.

    Ⓐ 0.1343 Ⓑ 0.3565 Ⓒ 0.5787 Ⓓ 0.0232 Ⓔ 0.2454

18. Tìm một khoảng thời gian, đối xứng quanh 118 phút, mà X sẽ thuộc vào đó trong 88% số ngày.

    Ⓐ (89, 147) Ⓑ (97, 139) Ⓒ (102, 134) Ⓓ (93, 143) Ⓔ (100.95, 135.05)

19. Tìm xác suất để trong một tuần (7 ngày) thì có ít nhất 3 ngày An sử dụng điện thoại thông minh quá 96.1 phút/ngày.

    Ⓐ 0.8845 Ⓑ 0.4445 Ⓒ 0.4995 Ⓓ 0.8295 Ⓔ 1

20. Tìm xác suất để thời gian trung bình mà An sử dụng điện thoại thông minh mỗi ngày trong một tuần là ít hơn 96.1 phút. Ⓐ 0.5445 Ⓑ 0.3245 Ⓒ 0.4895 Ⓓ 0.2695 Ⓔ 0

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Dr. Phan Thi Huong	05/10/2023		05/10/2023

.....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- VNUHCM Khoa Khoa học ứng dụng	Kiểm Tra Giữa Kỳ		Học kỳ/năm học	1	2023-2024
			Ngày thi	16/10/2023	
	Môn học	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2316	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	07:00	

Ghi chú:

- *Sinh viên được sử dụng tài liệu giấy tài liệu giấy ở hình thức in ấn và photo, không được sử dụng tài liệu viết tay. Sinh viên được sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*
- *Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trên 2 trang giấy A4.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Sinh viên chọn đáp án gần đúng nhất cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm.*

Họ & tên SV :	CBCT 1: .....
MSSV:	CBCT 2: .....

1. Cho A và B là hai biến cố với các xác suất như sau: $P(A) = 0.23$ và $P(A \cap B) = 0.18$. Tìm xác suất $P(B)$ sao cho A và B là độc lập.

   Ⓐ 0.6326 Ⓑ 0.7826 Ⓒ 0.4726 Ⓓ 0.3626 Ⓔ 0.5626

2. Giả sử rằng trong một trò chơi, mỗi lượt chơi bạn có 26% cơ hội để thắng 227 đô la và có 74% khả năng bị thua 16 đô la, tính kết quả trung bình mà bạn có được sau một lượt chơi.

   Ⓐ Thua 46.18 đô la. Ⓑ Thắng 48.18 đô la. Ⓒ Thua 48.18 đô la. Ⓓ Thắng 47.18 đô la. Ⓔ Thắng 55.18 đô la.

3. Cho ba biến cố, A, B, và C được định nghĩa trên không gian mẫu Ω. Biết rằng biến cố A và B là độc lập với nhau, các biến cố A và C xung khắc với nhau. Cho các xác suất sau $P(A) = 0.12$, $P(B) = 0.25$, $P(C) = 0.15$, và $P(B|C) = 0.2$. Tính $P(A \cup B \cup C)$.

   Ⓐ 0.36 Ⓑ 0.26 Ⓒ 0.18 Ⓓ 0.67 Ⓔ 0.46

4. Hàm số nào sau đây là hàm mật độ xác suất của một biến ngẫu nhiên? Giả sử các hàm số nhận giá trị 0 bên ngoài khoảng giá trị đã cho.

   Ⓐ $f(x) = 2\sin 2x,\ 0 \le x \le \pi/4$ Ⓑ $f(x) = 2\cos 2x,\ \pi/2 \le x \le 3\pi/4$ Ⓒ $f(x) = 3x^2,\ 0 \le x \le 1/3$ Ⓓ $f(x) = 2e^{2x},\ 0 \le x \le 1$ Ⓔ $f(x) = 4x - 1,\ 0 \le x \le 1$

Câu 5 đến câu 8. Đường kính của một phân tử (micrometer) được mô hình bởi hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{8k}{(x-6)^2} & \text{nếu } 0 \le x \le 2 \\ 0 & \text{, nếu } x \notin [0,2] \end{cases}$$

5. Tìm hằng số k. Ⓐ 1.1445 Ⓑ 1.5445 Ⓒ 1.5 Ⓓ 2.0445 Ⓔ 0.9445

6. Tính giá trị của hàm phân phối xác suất tại 1.5.

   Ⓐ 0.6667 Ⓑ 0.1112 Ⓒ 0.7112 Ⓓ 0.2112 Ⓔ 0.4112

7. Cho $Y = 8X + 10$. Tính kỳ vọng của Y.

   Ⓐ 19.3198 Ⓑ 19.0753 Ⓒ 19.4198 Ⓓ 18.6198 Ⓔ 18.7198

8. Tìm trung vị cho đường kính của một phân tử .

   Ⓐ 0.6445 Ⓑ 1.7445 Ⓒ 1.2445 Ⓓ 0.8445 Ⓔ 1.2

Câu 9 đến câu 12. Để tiến hành một thí nghiệm sinh viên có 3 phương pháp để lựa chọn. Xác suất thực hiện thành công thí nghiệm này của các phương pháp lần lượt là 0.6; 0.75 và 0.75. Một sinh viên chọn một phương pháp bất kỳ và tiến hành 2 lần thí nghiệm độc lập. Gọi X là số lần thí nghiệm thành công.

9. Tính xác suất để sinh viên chọn phương pháp 1 và cả 2 lần thí nghiệm đều thất bại.

   Ⓐ 0.3333 Ⓑ 0.0933 Ⓒ 0.3733 Ⓓ 0.0633 Ⓔ 0.0533

10. Tính xác suất có 1 lần thất bại trong 2 lần thí nghiệm.

    Ⓐ 0.59 Ⓑ 0.18 Ⓒ 0.39 Ⓓ 0.41 Ⓔ 0.5

11. Tính kỳ vọng của X. Ⓐ 1.83 Ⓑ 1.4 Ⓒ 1.29 Ⓓ 1.05 Ⓔ 1.2

12. Mỗi một lần thí nghiệm thất bại, sinh viên phải tổn thất 1.5 đô la. Tính phương sai cho số tiền bị tổn thất. Ⓐ 1.2275 Ⓑ 0.7575 Ⓒ 1.0075 Ⓓ 1.3375 Ⓔ 0.9675

Câu 13 đến câu 16. Giả sử rằng số lỗi trên một sản phẩm của một dây chuyền sản suất là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson và độc lập giữa các sản phẩm. Một sản phẩm có ít nhất một lỗi sẽ được phân loại là phế phẩm. Biết rằng tỷ lệ phế phẩm sản xuất bởi dây chuyền này là 0.185.

13. Tính số lỗi trung bình trên một sản phẩm sản xuất bởi dây chuyền này.

    Ⓐ 0.2046 Ⓑ 0.8056 Ⓒ 0.9356 Ⓓ 0.2756 Ⓔ 1.1556

14. Tính độ lệch chuẩn cho số lỗi trung bình trong 20 sản phẩm sản xuất bởi dây chuyền này.

    Ⓐ 0.2012 Ⓑ 0.4912 Ⓒ 0.9212 Ⓓ 0.1011 Ⓔ 0.2712

15. Chọn ngẫu nhiên 20 sản phẩm sản xuất bởi dây chuyền này, tính xác suất để không quá 1 phế phẩm.

    Ⓐ 0.3426 Ⓑ 0.0426 Ⓒ 0.3026 Ⓓ 0.0926 Ⓔ 0.1226

16. Người ta quan sát được rằng số phế phẩm trong mỗi giờ sản xuất bởi dây chuyền này cũng là một biến ngẫu nhiên Poisson với trung bình 5 phế phẩm/giờ. Tính xác suất để thời gian giữa hai phế phẩm liên tiếp là không quá 27 phút.

    Ⓐ 0.6946 Ⓑ 0.6146 Ⓒ 0.7246 Ⓓ 0.8546 Ⓔ 0.8946

Câu 17 đến câu 20. Bạn An sử dụng điện thoại thông minh X phút mỗi ngày (độc lập giữa các ngày). X là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 98 phút và độ lệch chuẩn 8 phút.

17. Tìm xác suất để trong một ngày An sử dụng điện thoại thông minh ít hơn 90.8 phút.

    Ⓐ 0.7396 Ⓑ 0.4063 Ⓒ 0.1841 Ⓓ 0.6285 Ⓔ 0.2952

18. Tìm một khoảng thời gian, đối xứng quanh 98 phút, mà X sẽ thuộc vào đó trong 93% số ngày.

    Ⓐ (85, 111) Ⓑ (75, 121) Ⓒ (86, 110) Ⓓ (93, 103) Ⓔ (83.52, 112.48)

19. Tìm xác suất để trong một tuần (7 ngày) thì có ít nhất 3 ngày An sử dụng điện thoại thông minh quá 90.8 phút/ngày.

    Ⓐ 0.8813 Ⓑ 0.4413 Ⓒ 0.5513 Ⓓ 0.6613 Ⓔ 0.9968

20. Tìm xác suất để thời gian trung bình mà An sử dụng điện thoại thông minh mỗi ngày trong một tuần là ít hơn 90.8 phút. Ⓐ 0.2781 Ⓑ 0.4981 Ⓒ 0.3881 Ⓓ 0.1131 Ⓔ 0.0086

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Dr. Phan Thi Huong	05/10/2023		05/10/2023

.....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- VNUHCM Khoa Khoa học ứng dụng	Kiểm Tra Giữa Kỳ		Học kỳ/năm học	1	2023-2024
			Ngày thi	16/10/2023	
	Môn học	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2317	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	07:00	

Ghi chú:

- *Sinh viên được sử dụng tài liệu giấy tài liệu giấy ở hình thức in ấn và photo, không được sử dụng tài liệu viết tay. Sinh viên được sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*
- *Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trên 2 trang giấy A4.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Sinh viên chọn đáp án gần đúng nhất cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm.*

Họ & tên SV :	CBCT 1: .....
MSSV:	CBCT 2: .....

1. Cho A và B là hai biến cố với các xác suất như sau: $P(A) = 0.3$ và $P(A \cap B) = 0.28$. Tìm xác suất $P(B)$ sao cho A và B là độc lập.

   Ⓐ 0.9733 Ⓑ 0.9333 Ⓒ 0.9533 Ⓓ 0.9033 Ⓔ 0.7933

2. Giả sử rằng trong một trò chơi, mỗi lượt chơi bạn có 10% cơ hội để thắng 386 đô la và có 90% khả năng bị thua 41 đô la, tính kết quả trung bình mà bạn có được sau một lượt chơi.

   Ⓐ Thắng 7.3 đô la. Ⓑ Thua 7.3 đô la. Ⓒ Thắng 0.3 đô la. Ⓓ Thua 9.7 đô la. Ⓔ Thắng 1.7 đô la.

3. Cho ba biến cố, A, B, và C được định nghĩa trên không gian mẫu Ω. Biết rằng biến cố A và B là độc lập với nhau, các biến cố B và C xung khắc với nhau. Cho các xác suất sau $P(A) = 0.17$, $P(B) = 0.1$, $P(C) = 0.15$, và $P(A|C) = 0.26$. Tính $P(A \cup B \cup C)$.

   Ⓐ 0.464 Ⓑ 0.364 Ⓒ 0.244 Ⓓ 0.384 Ⓔ 0.494

4. Hàm số nào sau đây là hàm mật độ xác suất của một biến ngẫu nhiên? Giả sử các hàm số nhận giá trị 0 bên ngoài khoảng giá trị đã cho.

   Ⓐ $f(x) = 4x - 1,\ 0 \le x \le 1$ Ⓑ $f(x) = 2\sin 2x,\ 0 \le x \le \pi/4$ Ⓒ $f(x) = 3x^2,\ 0 \le x \le 1/3$ Ⓓ $f(x) = 2\cos 2x,\ \pi/2 \le x \le 3\pi/4$ Ⓔ $f(x) = 2e^{2x},\ 0 \le x \le 1$

Câu 5 đến câu 8. Đường kính của một phân tử (micrometer) được mô hình bởi hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{10k}{(x-8)^2} & \text{nếu } 0 \le x \le 6 \\ 0 & \text{, nếu } x \notin [0,6] \end{cases}$$

5. Tìm hằng số k. Ⓐ 0.1112 Ⓑ 0.2667 Ⓒ 0.3112 Ⓓ 0.8112 Ⓔ 0.4112

6. Tính giá trị của hàm phân phối xác suất tại 2.6.

   Ⓐ 0.1605 Ⓑ 0.205 Ⓒ 0.005 Ⓓ 0.305 Ⓔ 0.605

7. Cho $Y = 8X + 10$. Tính kỳ vọng của Y.

   Ⓐ 44.7702 Ⓑ 44.4257 Ⓒ 44.5702 Ⓓ 44.6702 Ⓔ 43.9702

8. Tìm trung vị cho đường kính của một phân tử .

   Ⓐ 4.8445 Ⓑ 4.4445 Ⓒ 4.3445 Ⓓ 5.2445 Ⓔ 4.8

Câu 9 đến câu 12. Để tiến hành một thí nghiệm sinh viên có 3 phương pháp để lựa chọn. Xác suất thực hiện thành công thí nghiệm này của các phương pháp lần lượt là 0.7; 0.7 và 0.6. Một sinh viên chọn một phương pháp bất kỳ và tiến hành 2 lần thí nghiệm độc lập. Gọi X là số lần thí nghiệm thành công.

9. Tính xác suất để sinh viên chọn phương pháp 1 và cả 2 lần thí nghiệm đều thất bại.

   Ⓐ 0.52 Ⓑ 0.4 Ⓒ 0.54 Ⓓ 0.03 Ⓔ 0.5

10. Tính xác suất có 1 lần thất bại trong 2 lần thí nghiệm.

    Ⓐ 0.59 Ⓑ 0.66 Ⓒ 0.84 Ⓓ 0.46 Ⓔ 0.44

11. Tính kỳ vọng của X. Ⓐ 1.3333 Ⓑ 0.8933 Ⓒ 1.4733 Ⓓ 1.7233 Ⓔ 1.8133

12. Mỗi một lần thí nghiệm thất bại, sinh viên phải tổn thất 2 đô la. Tính phương sai cho số tiền bị tổn thất. Ⓐ 1.7956 Ⓑ 1.4156 Ⓒ 2.3256 Ⓓ 2.0556 Ⓔ 2.3056

Câu 13 đến câu 16. Giả sử rằng số lỗi trên một sản phẩm của một dây chuyền sản suất là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson và độc lập giữa các sản phẩm. Một sản phẩm có ít nhất một lỗi sẽ được phân loại là phế phẩm. Biết rằng tỷ lệ phế phẩm sản xuất bởi dây chuyền này là 0.085.

13. Tính số lỗi trung bình trên một sản phẩm sản xuất bởi dây chuyền này.

    Ⓐ 0.1498 Ⓑ 0.0198 Ⓒ 0.8998 Ⓓ 0.0888 Ⓔ 0.7798

14. Tính độ lệch chuẩn cho số lỗi trung bình trong 16 sản phẩm sản xuất bởi dây chuyền này.

    Ⓐ 0.0745 Ⓑ 0.2446 Ⓒ 0.4846 Ⓓ 0.2546 Ⓔ 0.2146

15. Chọn ngẫu nhiên 16 sản phẩm sản xuất bởi dây chuyền này, tính xác suất để không quá 3 phế phẩm.

    Ⓐ 0.5686 Ⓑ 0.9586 Ⓒ 0.7286 Ⓓ 0.5086 Ⓔ 0.9486

16. Người ta quan sát được rằng số phế phẩm trong mỗi giờ sản xuất bởi dây chuyền này cũng là một biến ngẫu nhiên Poisson với trung bình 5 phế phẩm/giờ. Tính xác suất để thời gian giữa hai phế phẩm liên tiếp là không quá 31 phút.

    Ⓐ 0.9245 Ⓑ 0.5145 Ⓒ 0.4445 Ⓓ 0.8445 Ⓔ 0.5545

Câu 17 đến câu 20. Bạn An sử dụng điện thoại thông minh X phút mỗi ngày (độc lập giữa các ngày). X là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 100 phút và độ lệch chuẩn 19 phút.

17. Tìm xác suất để trong một ngày An sử dụng điện thoại thông minh ít hơn 92.7 phút.

    Ⓐ 0.6837 Ⓑ 0.7948 Ⓒ 0.0171 Ⓓ 0.3504 Ⓔ 0.5726

18. Tìm một khoảng thời gian, đối xứng quanh 100 phút, mà X sẽ thuộc vào đó trong 81% số ngày.

    Ⓐ (81, 119) Ⓑ (75.11, 124.89) Ⓒ (90, 110) Ⓓ (59, 141) Ⓔ (69, 131)

19. Tìm xác suất để trong một tuần (7 ngày) thì có ít nhất 3 ngày An sử dụng điện thoại thông minh quá 92.7 phút/ngày.

    Ⓐ 0.9441 Ⓑ 0.6636 Ⓒ 0.7736 Ⓓ 0.3886 Ⓔ 0.4986

20. Tìm xác suất để thời gian trung bình mà An sử dụng điện thoại thông minh mỗi ngày trong một tuần là ít hơn 92.7 phút. Ⓐ 0.2042 Ⓑ 0.5342 Ⓒ 0.1547 Ⓓ 0.5892 Ⓔ 0.4792

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Dr. Phan Thi Huong	05/10/2023		05/10/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- VNUHCM Khoa Khoa học ứng dụng	Kiểm Tra Giữa Kỳ		Học kỳ/năm học	1	2023-2024
			Ngày thi	16/10/2023	
	Môn học	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2318	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	07:00	

Ghi chú:

- *Sinh viên được sử dụng tài liệu giấy tài liệu giấy ở hình thức in ấn và photo, không được sử dụng tài liệu viết tay. Sinh viên được sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*
- *Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trên 2 trang giấy A4.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Sinh viên chọn đáp án gần đúng nhất cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm.*

Họ & tên SV :	CBCT 1: .....
MSSV:	CBCT 2: .....

1. Cho A và B là hai biến cố với các xác suất như sau: $P(A) = 0.32$ và $P(A \cap B) = 0.15$. Tìm xác suất $P(B)$ sao cho A và B là độc lập.

   Ⓐ 0.7788 Ⓑ 0.9088 Ⓒ 0.0188 Ⓓ 0.4688 Ⓔ 0.4988

2. Giả sử rằng trong một trò chơi, mỗi lượt chơi bạn có 22% cơ hội để thắng 463 đô la và có 78% khả năng bị thua 32 đô la, tính kết quả trung bình mà bạn có được sau một lượt chơi.

   Ⓐ Thắng 69.9 đô la. Ⓑ Thắng 76.9 đô la. Ⓒ Thắng 71.9 đô la. Ⓓ Thua 77.9 đô la. Ⓔ Thua 71.9 đô la.

3. Cho ba biến cố, A, B, và C được định nghĩa trên không gian mẫu Ω. Biết rằng biến cố A và B là độc lập với nhau, các biến cố A và C xung khắc với nhau. Cho các xác suất sau $P(A) = 0.11$, $P(B) = 0.23$, $P(C) = 0.12$, và $P(B|C) = 0.1$. Tính $P(A \cup B \cup C)$.

   Ⓐ 0.7927 Ⓑ 0.7827 Ⓒ 0.5927 Ⓓ 0.6027 Ⓔ 0.4227

4. Hàm số nào sau đây là hàm mật độ xác suất của một biến ngẫu nhiên? Giả sử các hàm số nhận giá trị 0 bên ngoài khoảng giá trị đã cho.

   Ⓐ $f(x) = 4x - 1,\ 0 \le x \le 1$ Ⓑ $f(x) = 2\cos 2x,\ \pi/2 \le x \le 3\pi/4$ Ⓒ $f(x) = 3x^2,\ 0 \le x \le 1/3$ Ⓓ $f(x) = 2e^{2x},\ 0 \le x \le 1$ Ⓔ $f(x) = 2\sin 2x,\ 0 \le x \le \pi/4$

Câu 5 đến câu 8. Đường kính của một phân tử (micrometer) được mô hình bởi hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{10k}{(x-8)^2} & \text{nếu } 0 \le x \le 4 \\ 0 & \text{, nếu } x \notin [0,4] \end{cases}$$

5. Tìm hằng số k. Ⓐ 0.6445 Ⓑ 1.3445 Ⓒ 0.8445 Ⓓ 0.8 Ⓔ 1.2445

6. Tính giá trị của hàm phân phối xác suất tại 2.1.

   Ⓐ 0.5004 Ⓑ 0.9004 Ⓒ 0.6004 Ⓓ 0.3559 Ⓔ 0.2004

7. Cho $Y = 4X + 6$. Tính kỳ vọng của Y.

   Ⓐ 15.8193 Ⓑ 15.6638 Ⓒ 15.9638 Ⓓ 16.1638 Ⓔ 16.0638

8. Tìm trung vị cho đường kính của một phân tử .

   Ⓐ 2.1112 Ⓑ 2.3112 Ⓒ 2.6667 Ⓓ 3.1112 Ⓔ 2.8112

Câu 9 đến câu 12. Để tiến hành một thí nghiệm sinh viên có 3 phương pháp để lựa chọn. Xác suất thực hiện thành công thí nghiệm này của các phương pháp lần lượt là 0.6; 0.65 và 0.85. Một sinh viên chọn một phương pháp bất kỳ và tiến hành 2 lần thí nghiệm độc lập. Gọi X là số lần thí nghiệm thành công.

9. Tính xác suất để sinh viên chọn phương pháp 1 và cả 2 lần thí nghiệm đều thất bại.

   Ⓐ 0.4233 Ⓑ 0.1333 Ⓒ 0.3733 Ⓓ 0.0533 Ⓔ 0.1833

10. Tính xác suất có 1 lần thất bại trong 2 lần thí nghiệm.

    Ⓐ 0.4667 Ⓑ 0.3967 Ⓒ 0.6767 Ⓓ 0.8467 Ⓔ 0.7167

11. Tính kỳ vọng của X. Ⓐ 1.5 Ⓑ 1.81 Ⓒ 1.4 Ⓓ 1.68 Ⓔ 0.95

12. Mỗi một lần thí nghiệm thất bại, sinh viên phải tổn thất 1.5 đô la. Tính phương sai cho số tiền bị tổn thất. Ⓐ 0.9975 Ⓑ 1.2175 Ⓒ 1.5175 Ⓓ 1.3975 Ⓔ 0.6775

Câu 13 đến câu 16. Giả sử rằng số lỗi trên một sản phẩm của một dây chuyền sản suất là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson và độc lập giữa các sản phẩm. Một sản phẩm có ít nhất một lỗi sẽ được phân loại là phế phẩm. Biết rằng tỷ lệ phế phẩm sản xuất bởi dây chuyền này là 0.095.

13. Tính số lỗi trung bình trên một sản phẩm sản xuất bởi dây chuyền này.

    Ⓐ 0.0208 Ⓑ 0.1808 Ⓒ 0.0608 Ⓓ 0.0998 Ⓔ 0.5108

14. Tính độ lệch chuẩn cho số lỗi trung bình trong 10 sản phẩm sản xuất bởi dây chuyền này.

    Ⓐ 0.07 Ⓑ 0.17 Ⓒ 0.0999 Ⓓ 0.67 Ⓔ 0.8

15. Chọn ngẫu nhiên 10 sản phẩm sản xuất bởi dây chuyền này, tính xác suất để không quá 1 phế phẩm.

    Ⓐ 0.2754 Ⓑ 0.4854 Ⓒ 0.3954 Ⓓ 0.6854 Ⓔ 0.7554

16. Người ta quan sát được rằng số phế phẩm trong mỗi giờ sản xuất bởi dây chuyền này cũng là một biến ngẫu nhiên Poisson với trung bình 1 phế phẩm/giờ. Tính xác suất để thời gian giữa hai phế phẩm liên tiếp là không quá 27 phút.

    Ⓐ 0.5524 Ⓑ 0.3624 Ⓒ 0.4724 Ⓓ 0.0624 Ⓔ 0.1924

Câu 17 đến câu 20. Bạn An sử dụng điện thoại thông minh X phút mỗi ngày (độc lập giữa các ngày). X là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 96 phút và độ lệch chuẩn 18 phút.

17. Tìm xác suất để trong một ngày An sử dụng điện thoại thông minh ít hơn 87.2 phút.

    Ⓐ 0.7569 Ⓑ 0.0903 Ⓒ 0.3125 Ⓓ 0.5347 Ⓔ 0.4236

18. Tìm một khoảng thời gian, đối xứng quanh 96 phút, mà X sẽ thuộc vào đó trong 86% số ngày.

    Ⓐ (59, 133) Ⓑ (90, 102) Ⓒ (46, 146) Ⓓ (69.36, 122.64) Ⓔ (49, 143)

19. Tìm xác suất để trong một tuần (7 ngày) thì có ít nhất 3 ngày An sử dụng điện thoại thông minh quá 87.2 phút/ngày.

    Ⓐ 0.9051 Ⓑ 0.7951 Ⓒ 0.9656 Ⓓ 0.4101 Ⓔ 0.6851

20. Tìm xác suất để thời gian trung bình mà An sử dụng điện thoại thông minh mỗi ngày trong một tuần là ít hơn 87.2 phút. Ⓐ 0.4774 Ⓑ 0.6424 Ⓒ 0.0979 Ⓓ 0.5874 Ⓔ 0.0374

Answers Sheet

Question sheet code 2311:
1 E. 2 A. 3 B. 4 D. 5 A. 6 B. 7 A. 8 A. 9 D. 10 D. 11 A. 12 E. 13 B. 14 D. 15 B. 16 D. 17 A. 18 C. 19 B. 20 C.

Question sheet code 2312:
1 B. 2 A. 3 B. 4 C. 5 A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 A. 10 C. 11 D. 12 B. 13 C. 14 A. 15 D. 16 A. 17 B. 18 A. 19 D. 20 B.

Question sheet code 2313:
1 E. 2 C. 3 D. 4 C. 5 C. 6 D. 7 D. 8 D. 9 D. 10 B. 11 D. 12 D. 13 D. 14 E. 15 D. 16 B. 17 A. 18 E. 19 E. 20 D.

Question sheet code 2314:
1 B. 2 E. 3 C. 4 A. 5 A. 6 D. 7 E. 8 C. 9 C. 10 A. 11 B. 12 C. 13 D. 14 A. 15 A. 16 E. 17 E. 18 E. 19 C. 20 A.

Question sheet code 2315:
1 A. 2 B. 3 D. 4 E. 5 A. 6 E. 7 E. 8 E. 9 C. 10 B. 11 D. 12 E. 13 A. 14 A. 15 B. 16 C. 17 D. 18 E. 19 E. 20 E.

Question sheet code 2316:
1 B. 2 D. 3 E. 4 A. 5 C. 6 A. 7 B. 8 E. 9 E. 10 D. 11 B. 12 E. 13 A. 14 D. 15 D. 16 E. 17 C. 18 E. 19 E. 20 E.

Question sheet code 2317:
1 B. 2 E. 3 B. 4 B. 5 B. 6 A. 7 B. 8 E. 9 D. 10 E. 11 A. 12 A. 13 D. 14 A. 15 B. 16 A. 17 D. 18 B. 19 A. 20 C.

Question sheet code 2318:
1 D. 2 B. 3 E. 4 E. 5 D. 6 D. 7 A. 8 C. 9 D. 10 B. 11 C. 12 A. 13 D. 14 C. 15 E. 16 B. 17 C. 18 D. 19 C. 20 C.